

第一章

1、矢量运算公式

2、标量场的梯度:

$$\vec{e}_l \cdot \text{grad } u(x, y, z) = \frac{\partial u}{\partial l}$$

$$\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{e}_z$$

为矢量

* 哈密顿算符 ∇

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z \right) u = \nabla u$$

3、穿入和穿出闭合面S的通量的代数:

$$\Psi = \oint_s \vec{A}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

➡ 若 $\Psi > 0$, 有净的矢量线穿出, 有发出矢量线的正源;

➡ 若 $\Psi < 0$, 有净的矢量线进入, 有汇集矢量线的负源;

➡ 若 $\Psi = 0$, 闭合面内无源, 或正源负源代数数和为0。

4、矢量场的散度：流出单位体积元封闭面的通量

$$\operatorname{div} \vec{F}(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_s \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

- ➡ 若 $\operatorname{div} \vec{F}(\vec{r}) = \rho \neq 0$ ，则该矢量场称为有散场， ρ 为源密度
- ➡ 若 $\operatorname{div} \vec{F}(\vec{r}) = 0$ 处处成立，则该矢量场称为无散场

$$\operatorname{div} \vec{F}(\vec{r}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) \quad \text{为标量}$$

5 * 、散度定理（矢量场的高斯定理）：

$$\int_V \nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) dV = \oint_s \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

矢量场的散度在体积V内的积分等于矢量场穿过包围该体积的边界面S的通量。

6、矢量场的旋度：环流面密度最大时对应的矢量

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{n} \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} \Big|_{\max}$$

$$= \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \quad \text{为矢量}$$

► 矢量在空间某点处的旋度表征矢量场在该点处的**漩涡源密度**

7 * 、斯托克斯定理：

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

矢量场的旋度在曲面上的积分等于该矢量场在限定该曲面的闭合曲线上的环流。

8、

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$$

矢量场的旋度的散度恒为零

$$\nabla \times (\nabla u) \equiv 0$$

标量场的梯度的旋度恒为零

9、 无旋场的标量位 $\nabla \times \vec{F} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{F} = -\nabla u$

无散场的矢量位 $\nabla \cdot \vec{F} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{F} = \nabla \times \vec{A}$

10、拉普拉斯运算：

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad \nabla^2 \vec{F} = \vec{e}_x \nabla^2 F_x + \vec{e}_y \nabla^2 F_y + \vec{e}_z \nabla^2 F_z$$

11、亥姆霍兹定理：任意矢量场由矢量场的散度、旋度和边界条件唯一确定

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

第二章

1 *、非限定条件下的麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \textcircled{1} \text{ 安培环路定律广义形式(全电流定律)} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \textcircled{2} \text{ 法拉第电磁感应定律} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \textcircled{3} \text{ 磁通连续定理} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho & \textcircled{4} \text{ 高斯定理} \end{array} \right.$$

(各微分形式的物理意义参考书87页上半页)

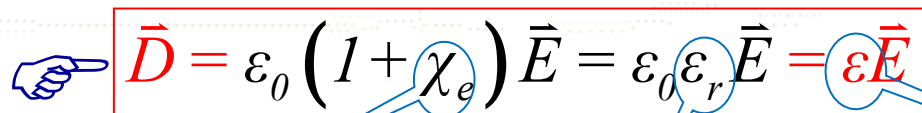
2 *、非限定条件下的麦克斯韦方程组的积分形式:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} & \left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = Q \end{array} \right. \end{array} \right.$$

(各积分形式的物理意义参考书87页下半页)

3、本构关系：

电介质本构关系

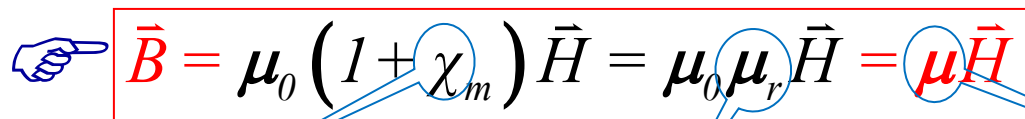

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

电极化率

媒质相对介电常数

媒质介电常数

磁介质本构关系


$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

磁化率

媒质相对磁导率

媒质磁导率

欧姆定律微分形式


$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

电导率

4、电流连续性方程：

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$$

5 *、边界条件的一般形式 $\sigma \neq 0, \sigma \neq \infty$

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \Leftrightarrow H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \Leftrightarrow E_{1t} = E_{2t}$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \Leftrightarrow B_{2n} = B_{1n}$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \Leftrightarrow D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

式中: $\vec{e}_n$ 为由媒质2 $\rightarrow$ 1的法向

$\vec{J}_s$ 为界面传导电流密度

ρ_s 为界面自由电荷面密度

6、

理想介质界面上的边界条件: $\rho_s = 0, \vec{J}_s = 0$

理想导体界面上的边界条件: D_2, E_2, B_2, H_2 为零

第三章

1、静电场的基本方程和边界条件:

$$\text{微分形式*} : \begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \end{cases} \quad \text{积分形式*} : \begin{cases} \oint_S \vec{\mathbf{D}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = q \\ \oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = 0 \end{cases}$$

$$\text{电位函数*} \quad \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\mathbf{E}} = -\nabla \phi$$

$$\text{电位的微分方程} \quad \begin{cases} \nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon \\ \nabla^2 \phi = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{标量泊松方程} \\ \text{标量拉普拉斯方程} \end{matrix}$$

$$\text{电位的边界条件} \quad \phi_1 = \phi_2 \quad \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \rho_s$$

$$\text{电场的总能量:} \quad W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{\mathbf{D}} \cdot \vec{\mathbf{E}} dV \quad \boxed{\text{积分区域为电场所在的整个空间}}$$

2、导电媒质中的恒定电场的基本方程和边界条件：

$$\begin{array}{ll} \text{微分形式*} : \begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{J}} = 0 \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \end{cases} & \text{积分形式*} : \begin{cases} \oint_S \vec{\mathbf{J}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = 0 \\ \oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{电位函数} \quad \nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla \phi$$

$$\text{电位的微分方程} \quad \nabla^2 \phi = 0$$

$$\text{电位的边界条件} \quad \phi_1 = \phi_2, \quad \sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \sigma_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$$

3、恒定磁场的基本方程和边界条件:

$$\begin{array}{ll} \text{微分形式*} : \begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} & \text{积分形式*} : \begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{矢量磁位*} \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \text{库伦规范*} \quad \nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\text{磁矢位的微分方程} \quad \begin{cases} \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \\ \nabla^2 \vec{A} = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{矢量泊松方程} \\ \text{矢量拉普拉斯方程} \end{array}$$

在无传导电流 ($J=0$) 的空间中, 可以引入标量磁位来描述磁场:

$$\nabla \times \vec{H} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

$$\text{磁场的总能量:} \quad W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{B} \cdot \vec{H} dV \quad \boxed{\text{积分区域为磁场所在的整个空间}}$$

第四章

1 *、无源空间 ($\rho = 0, \vec{J} = 0$) 波动方程:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \boxed{\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0} \quad \boxed{\text{无源区电场波动方程}} \\ \boxed{\nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0} \quad \boxed{\text{无源区磁场波动方程}} \end{array} \right.$$

波动方程的推导*

1. 无论是证明上面哪个波动方程，都要先写4个微分形式下的麦克斯韦方程组
2. 再左右两边分别叉乘哈密顿算符，最后进行化简计算

2、时变电磁场的位函数：

$$\begin{cases} \vec{E} = -(\nabla\varphi + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}) \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

$\vec{A}(\vec{r}, t)$: 矢量位

$\varphi(\vec{r}, t)$: 标量位

洛伦兹规范

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial\varphi}{\partial t}$$

达朗贝尔方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J} \\ \nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$

3、电磁场总能量：

$$W = \int_V w dV = \int_V \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) dV$$

坡印廷定理物理意义：单位时间内流入体积V内的电磁能量等于体积V内增加的电磁能量与体积V内损耗的电磁能量之和。

$$\vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t)$$

瞬时坡印廷矢量*

4 * 、场量复数形式和瞬时（实数）形式相互转换：

$$\dot{\vec{E}}(\vec{r}) = \vec{E}_m(\vec{r})e^{j\varphi(\vec{r})} \xrightarrow{\times e^{j\omega t}} \vec{E}_m(\vec{r})e^{j(\omega t + \varphi(\vec{r}))} \xrightarrow{\text{取实部}} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_m(\vec{r})\cos(\omega t + \varphi(\vec{r}))$$

5、复矢量Maxwell方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H}(\vec{r}) = \vec{J}(\vec{r}) + j\omega \vec{D}(\vec{r}) \\ \nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = -j\omega \vec{B}(\vec{r}) \\ \nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) \\ \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0 \end{array} \right.$$

6、导电媒质中的等效复介电常数（等效复电容率）：

等效复介
电常数

$$\epsilon_c = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$$

表征欧姆
损耗

7、亥姆霍兹方程（复数形式波动方程）：

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{ll} \text{理想介质中:} & k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ \text{导电媒质中:} & k_c^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_c \end{array}$$

8 * 、时谐场的平均能流密度：

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) dt \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]$$

第五章

1、理想媒质中均匀平面波向+z传播，且电场极化方向为x，则电场场量：

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-jkz} e^{j\phi} & (\text{复数形式}) \\ \vec{E} = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz + \phi) & (\text{实数形式}) \end{cases}$$

2、理想媒质中均匀平面波电场场量的一般表达式

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r} + j\phi} & (\text{复数形式}) \\ \vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi) & (\text{实数形式}) \end{cases}$$

3、理想媒质中均匀平面波的传播参数：

➡ 波长 λ 相位常数（波数） k $k\lambda = 2\pi$

➡ 相位速度（波速） * $v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = f\lambda$ $v_{p0} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c$

➡ $\vec{E}$ $\vec{H}$ $\vec{e}_k$ 三者相互垂直，且满足右手螺旋关系

复矢量下变换
的关系*

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k$$

同相位

➡ 本征阻抗（波阻抗） * : 电场幅度和磁场幅度比

$$\eta = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \approx 377(\Omega)$$

➡ 理想媒质中均匀平面波的电场能量等于磁场能量

4 *、沿+z 方向传播均匀平面波的极化状态取决于 E_x 和 E_y 的振幅 E_{xm} 、 E_{ym} 和相位差 $\Delta\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

➡ 线极化： $\Delta\varphi = 0、\pm\pi$ 。

$\Delta\varphi = 0$ ，在1、3象限； $\Delta\varphi = \pm\pi$ ，在2、4象限。

➡ 圆极化： $\Delta\varphi = \pm\pi/2$ ， $E_{xm} = E_{ym}$ 。

$+\pi/2$ ，左旋； $-\pi/2$ ，右旋。

➡ 椭圆极化：其它情况。

$0 < \Delta\varphi < \pi$ ，左旋； $-\pi < \Delta\varphi < 0$ ，右旋。

5、导电媒质中的均匀平面波

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon_c, k \rightarrow k_c$$

$$k_c = \beta - j\alpha = -j\gamma$$

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}} = |\eta_c| e^{j\phi}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta(\omega)}$$

色散现象

导电媒质中均匀平面波的磁场能量大于电场能量

第六章

1 * 、对理想导体分界面的垂直入射：

$$\vec{E}_i = \vec{e}_x E_{im} e^{-jkz} \quad \vec{E}_r = -\vec{e}_x E_{im} e^{jkz} \quad \vec{E}_t = 0$$

理想媒质空间中的合成波 $\vec{E}_{\text{合}} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{e}_x E_{im} (e^{-jkz} - e^{jkz})$

$$\vec{H}_{\text{合}} = \vec{H}_i + \vec{H}_r = \vec{e}_y \frac{E_{im}}{\eta} (e^{-jkz} + e^{jkz})$$

在理想导体表面的感应面电流为：

$$\vec{J}_S = \vec{e}_n \times \vec{H}_{\text{合}} \Big|_{z=0} = (-\vec{e}_z) \times \vec{H}_{\text{合}} \Big|_{z=0}$$

2、对两种理想介质分界面的垂直入射：

$$\vec{E}_i = \vec{e}_x E_{im} e^{-jk_1 z} \Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_r = \Gamma \vec{E}_i = \vec{e}_x \Gamma E_{im} e^{jk_1 z} \\ \vec{E}_t = \tau \vec{E}_i = \vec{e}_x \tau E_{im} e^{-jk_2 z} \end{cases}$$

反射系数 $\Gamma = \frac{E_{rm}}{E_{im}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$

透射系数 $\tau = \frac{E_{tm}}{E_{im}} = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}$

对理想导体的分界面的垂直入射时 $\tau = 0$ $\Gamma = -1$

3、对理想介质分界面的斜入射：

$$k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r = k_2 \sin \theta_t \quad \text{Snell定理}$$

➡ 全反射和临界角

$$\theta_c = \arcsin \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}}$$

发生全反射的条件：

- (1) 电磁波由光密媒质入射到光疏媒质；
- (2) 入射角 $\theta_i \geq \theta_c$ 。

➡ 全透射和布儒斯特角

$$\theta_B = \arctan \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}}$$

发生全透射的条件：

- (1) 入射波为平行极化；
- (2) 入射角等于布儒斯特角。

在无源 ($\rho=0, \vec{J}=0$) 空间中, 设媒质是线性、各向同性均匀的无损耗媒质, 试基于微分形式的麦克斯韦方程组推导磁场强度矢量 $\vec{H}$ 满足的波动方程。

电场强度矢量 $\vec{E}$

一均匀平面波沿+z方向传播, 其电场强度矢量为

$$\vec{E}_i = \vec{e}_x 100 \sin(\omega t - \beta z) + \vec{e}_y 200 \cos(\omega t - \beta z) \text{ V/m}$$

(1)求相伴的磁场强度; (2)瞬时能流密度矢量。

均匀平面波在无源自由空间中传播，已知电场强度的复矢量为：

$$\vec{E}(z) = \vec{e}_y E_m e^{jkz} \quad \text{V/m}, \text{ 其中 } E_m \text{ 为常数。}$$

试求：（1）电场强度 $\vec{E}$ 的瞬时值；（2）磁场强度 $\vec{H}$ 的复矢量；（3）平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$ 。

均匀平面波在无源理想介质中传播，介质相对介电常数 $\epsilon_r = 3$ ，相对磁导率 $\mu_r = 1$ ，已知电场强度的复矢量为：

$$\vec{E}(z) = \vec{e}_x 2E_m e^{-jkz} + \vec{e}_y E_m e^{-jkz} \quad \text{V/m}, \text{ 其中 } E_m \text{ 为常数。}$$

试求：（1）电磁波的传播方向；（2）波阻抗 η ；（2）电磁波的极化方式。